

Hermes Agent + LINE Channel + Streamlit Sentiment Analysis

VPS 69.5.22.24 - Domain publik: <https://grumble-matchbook-dispersed.ngrok-free.dev> - Versi: 23 September 2026

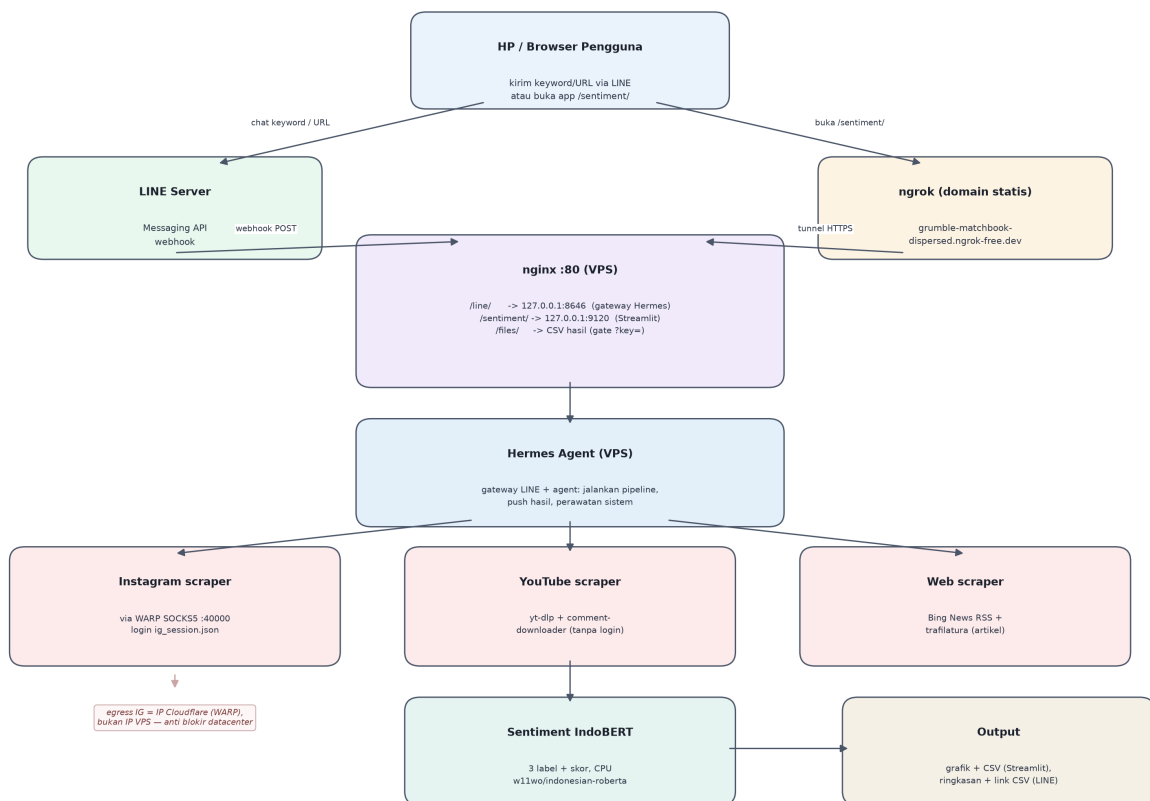
1. Ringkasan Sistem

Sistem menganalisis sentimen publik terhadap sebuah keyword (contoh use case: taspen) dari tiga sumber sekaligus - Instagram, YouTube, dan web berita - lalu menyajikan hasilnya sebagai grafik interaktif dan CSV berlabel.

Hermes Agent	Otak sistem: gateway chat LINE, eksekusi pipeline, perawatan VPS	Hermes Agent (Nous Research)
LINE Channel	Antarmuka chat: kirim keyword/URL, terima hasil + link CSV	LINE Messaging API
Streamlit App	Antarmuka web: scrape + analisis mandiri, grafik, download CSV	Streamlit + Plotly di VPS

Model sentimen: w11wo/indonesian-roberta-base-sentiment-classifier (IndoBERT, 3 label: Positif/Netral/Negatif), berjalan di CPU VPS.

2. Diagram Arsitektur



Kunci teknis: Instagram memblokir IP datacenter (VPS) - semua request IG dari VPS lewat Cloudflare WARP (SOCKS5 127.0.0.1:40000) supaya egress jadi IP Cloudflare, bukan IP VPS.

3. Komponen & Layanan di VPS

3.1 Layanan systemd (semua auto-start saat boot)

hermes-gateway	user systemd	:8646	Gateway webhook LINE
hermes-dashboard	user systemd	:9119	Dashboard Hermes
sentiment-ui	user systemd	:9120	Streamlit sentiment app
ngrok-tunnel	user systemd	-	Tunnel ke domain statis ngrok
nginx	system systemd	:80	Router: /line/, /sentiment/, /files/
warp-svc	system systemd	SOCKS5 :40000	Proxy egress IG

3.2 File penting di /root/ig-sentiment/

multiscrape.py	Scraper 3 sumber (IG/YouTube/Web) - dipakai Streamlit
app.py	UI Streamlit
sentiment.py	Labeling IndoBERT (CLI)
keyword_scrape.py	Scraper IG by keyword (CLI, khusus IG)
run_pipeline.sh	One-shot: URL post IG -> scrape+sentiment+LINE push
run_keyword_pipeline.sh	One-shot: keyword -> LINE push
line_send.py	Kirim pesan + host CSV ke LINE
summarize.py	Ringkasan teks hasil
ig_session.json	Sesi login IG (dibuat saat login)
hasil/	CSV hasil (komentar + berlabel)
hf/	Cache model IndoBERT (~500MB)

3.3 Konfigurasi nginx

line-webhook.conf	/line/ -> 127.0.0.1:8646
sentiment-ui.conf	/sentiment/ -> 127.0.0.1:9120
ig-files.conf	/files/ -> /var/www/ig-files, gate ?key=IG_FILES_KEY

3.3a Perawatan Rutin (referensi)

Cek kesehatan: systemctl --user status hermes-gateway hermes-dashboard sentiment-ui ngrok-tunnel; systemctl status nginx warp-svc; curl health endpoint 127.0.0.1:9120/sentiment/ dan via ngrok.

Popup 'Connection failed with status 404' di /sentiment/ = tunnel ngrok putus (BUKAN app mati). Cek: journalctl --user -u ngrok-tunnel --since '30 min ago'; uptime; free -m. Load tinggi + RAM penuh = penyebab klasik. Fix: systemctl --user restart ngrok-tunnel.

Insiden 23 Sep 2026: VM 2GB tanpa swap + model IndoBERT (~700MB RSS) -> RAM habis -> load 25 -> ngrok reconnect timeout -> tunnel drop -> popup 404. Fix permanen terpasang: swap 2GB di /swapfile (persist di /etc/fstab) + vm.swappiness=10.

IG gagal (LoginRequired) = sesi expired (terbukti bisa dalam hitungan jam). Login ulang via instagrapi + WARP, simpan ig_session.json. Setelah login, IG kirim notif 'unrecognized device' ke HP - abaikan, jangan tap 'bukan saya'. Challenge kode verifikasi: throttle IG aktif, tunggu 4+ menit antar percobaan.

LINE bot tidak merespons: systemctl --user status hermes-gateway; journalctl --user -u hermes-gateway --since '30 min ago'.

4. Cara Pakai - Streamlit (via HP atau PC)

1. Buka <https://grumble-matchbook-dispersed.ngrok-free.dev/sentiment/> (browser minta password app sekali). 2. Sidebar: isi Keyword (mis. taspen), atur slider jumlah per source (IG / YouTube / Web). 3. Klik 'Mulai Scrape + Analisis'. 4. Tunggu: scraping (menit) -> 'Memuat model' pertama kali ~1 menit (normal, jangan refresh) -> inference ~0.5-1 detik per komentar. 5. Hasil: metrik total/positif/netral/negatif, pie chart, bar per source, tren per hari, contoh komentar teratas per label, preview 10 baris, tombol Download CSV.

Kolom CSV: source, text, author, date, likes, url, label, score. Dari Chrome HP: menu -> Add to Home screen -> app terpasang seperti native.

5. Cara Pakai - LINE Channel

Via chat ke bot LINE (@): kirim URL post IG -> pipeline one-shot (scrape -> sentiment -> ringkasan + link CSV balik ke LINE). Kirim keyword (mis. 'scrape #taspen') -> pipeline keyword, hasil balik ke LINE.

Via perintah di VPS (hasil push ke LINE): `./run_pipeline.sh "https://www.instagram.com/p/CODE/" 100 ./run_keyword_pipeline.sh "taspen" 5 30`

Catatan LINE: tidak bisa kirim attachment file - CSV selalu dikirim sebagai link download (hosting /files/, digate ?key=).

6. Cara Pakai - Hermes Agent

Hermes di VPS mengoperasikan semuanya lewat chat: jalankan pipeline, cek layanan, login ulang IG, restart tunnel, perbaiki insiden. Contoh: 'scrape #taspen 5 postingan, kirim ke LINE', 'cek kenapa sentiment app 404', 'restart sentiment-ui'.

7. Model Sentimen

Model	w11wo/indonesian-roberta-base-sentiment-classifier
Label	Positive / Neutral / Negative (tampil: Positif/Netral/Negatif)
Ukuran	~500MB, cache di /root/ig-sentiment/hf
Kecepatan	~0.5-1 detik per komentar (CPU 2-core, batch 16)
Kelemahan	Slang ('mantab', 'goks') sering salah label skor rendah; skor < 0.6 = tidak pasti

8. Keamanan

Login IG	Password tidak pernah disimpan; yang tersimpan hanya sesi (ig_session.json)
LINE credentials	Di /root/.hermes/.env, tidak pernah masuk chat/log
CSV hasil	Publik tapi digate ?key=IG_FILES_KEY
/sentiment/	Saat ini TANPA password - direncanakan: basic auth nginx + form login IG di app
Egress IG	Selalu via WARP (IP Cloudflare), bukan IP VPS

9. Batasan & Hal yang Perlu Diketahui

- Sesi IG cepat expired (bisa hitungan jam) - login ulang sesekali. - Hashtag search IG wajib login; scraping komentar per-post bisa tanpa login (via WARP). - Web = isi artikel berita, bukan komentar (media Indonesia umumnya tak punya kolom komentar publik). - YouTube: komentar via yt-dlp + youtube-comment-downloader, tanpa API key. - X/Twitter & Facebook: tidak didukung (login wall, tidak reliable). - VM 2 core / 2GB RAM + swap 2GB: jangan jalankan dua analisis besar paralel; slider jangan langsung di-max. - Slang Indonesia: skor < 0.6 dianggap tidak pasti.

10. Quick Reference

Cek semua layanan	<code>systemctl --user status hermes-gateway hermes-dashboard sentiment-ui ngrok-tunnel</code>
Restart Streamlit	<code>systemctl --user restart sentiment-ui</code>
Restart tunnel	<code>systemctl --user restart ngrok-tunnel</code>
Cek WARP	<code>warp-cli status; curl -s --socks5-hostname 127.0.0.1:40000 ifconfig.me</code>
Pipeline keyword -> LINE	<code>./run_keyword_pipeline.sh "taspen" 5 30</code>
Pipeline URL -> LINE	<code>./run_pipeline.sh "<url>" 100</code>
Sentiment CLI	<code>HF_HOME=/root/ig-sentiment/hf ./venv/bin/python sentiment.py --in komentar.csv --out berlabel.csv</code>
Kirim file ke LINE	<code>./venv/bin/python line_send.py --to <userId> --text "..." --file <csv></code>
Log ngrok	<code>journalctl --user -u ngrok-tunnel --since "30 min ago"</code>
Log Streamlit	<code>journalctl --user -u sentiment-ui --since "30 min ago"</code>

Dokumentasi dibuat otomatis oleh Hermes Agent, 23 September 2026.